

مختبر تحليل البيانات 1-1

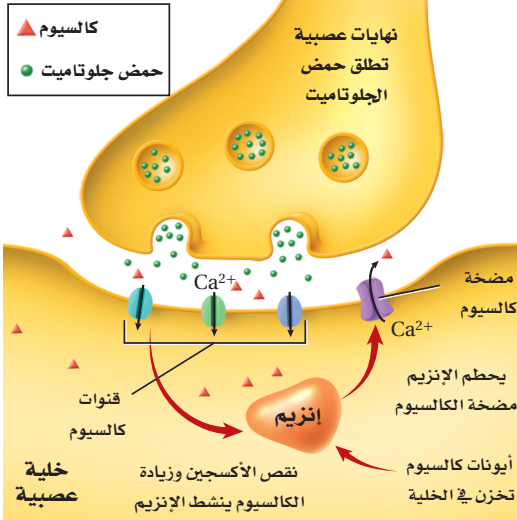
بناءً على بيانات حقيقية

تفسير الشكل

كيف تسهم قنوات البروتين في موت الخلايا العصبية بعد السكتة الدماغية؟ تحدث السكتة الدماغية عندما تسد خثرة دم تدفق الدم المؤكسج إلى جزء من الدماغ. ولأن الخلايا العصبية التي تطلق حمض الجلوتاميت حساسة لنقص الأكسجين؛ فتطلق كمية كبيرة من حمض الجلوتاميت عندما يقل مستوى الأكسجين. ويؤدي التدفق الكبير لحمض الجلوتاميت إلى تدمير مضخة الكالسيوم. ويؤثر هذا في حركة الكالسيوم داخل الخلية العصبية وخارجها. وعندما تحتوي الخلايا على فائض من الكالسيوم يحدث خلل في الاتزان الداخلي.

التفكير الناقد

1. فسّر كيف يدمر تدفق حمض الجلوتاميت مضخة الكالسيوم؟
2. توقع ماذا يحدث إذا انخفضت مستويات الكالسيوم في خلية عصبية خلال السكتة الدماغية؟



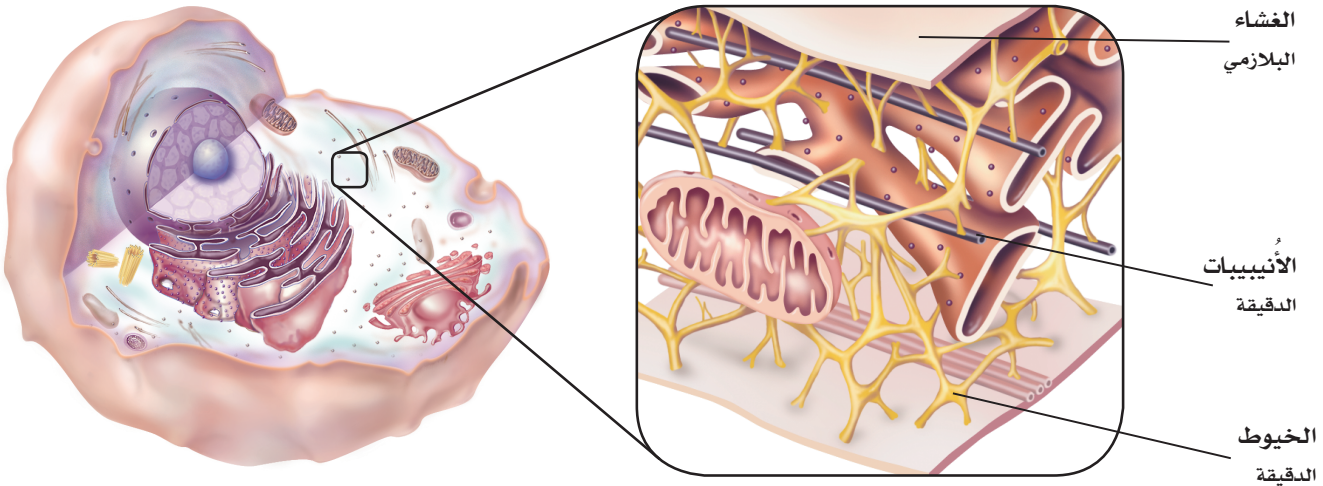
Choi, D.W. 2005 Neurodegeneration: cellular defence destroyed. *Nature* 433: 696–698

أخذت البيانات في هذا المختبر من:

السيتوبلازم والهيكل الخلوي Cytoplasm and Cytoskeleton

تعرفت جزء الخلية الذي يعمل حاجزاً بين بيئة الخلية الداخلية والخارجية. فالبيئة داخل الخلية شبه سائلة وتسمى السيتوبلازم. اكتشف علماء الأحياء أن العضيات لا تسبح في الخلية، ولكن تدعمها تراكيب داخل السيتوبلازم، كما في الشكل 1-5. والهيكل الخلوي (cytoskeleton) شبكة مكونة من خيوط بروتينية طويلة تدعم الخلية وتعطيها شكلها، وتثبت العضيات داخل الخلايا. كما يساعد الهيكل الخلوي على حركة الخلية وأنشطتها الأخرى.

■ الشكل 1-5 يتكون الهيكل الخلوي من الأنابيب الدقيقة والخيوط الدقيقة.



الهيكل الخلوي

■ الشكل 1-6 قارن بين مكونات خلية حيوانية وخلية نباتية وخلية بدائية النواة في الرسوم أدناه. توجد بعض العضيات في الخلايا النباتية فقط، وتوجد عضيات أخرى في الخلايا الحيوانية فقط. كما لا توجد عضيات محاطة بغشاء في الخلايا البدائية النواة.

